

Méthode de quadrature de Gauss-Legendre

27 novembre 2023

1 Polynomes de Legendre

Le polynome de Legendre de degré n est solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d}{du} [(1-u^2) \frac{d}{du} P_n(u)] + n(n+1) P_n(u) = 0 \quad (1)$$

où $u \in [-1, 1]$. Il vérifie $P_n(1) = 1$.

On peut générer la suite des polynomes de Legendre en utilisant la formule de récurrence de Bonnet pour tout entier $n > 0$:

$$(n+1) P_{n+1}(u) = (2n+1) u P_n(u) - n P_{n-1}(u) \quad (2)$$

sachant que $P_0(u) = 1$ et $P_1(u) = u$.

Les polynomes de Legendre forment une base orthogonale :

$$\langle P_m, P_n \rangle = \int_{-1}^1 P_m(u) P_n(u) du = \frac{2}{2n+1} \delta_{m,n} \quad (3)$$

1. Utiliser le programme Matlab `main_legendre` pour tracer $P_n(u)$ pour $n \in [0, 3]$.

2 Polynomes de Lagrange

On veut construire un polynome de degré n passant par $n+1$ points de coordonnées (x_i, y_i) avec $i \in [0, n]$, aussi appelé interpolée. Son expression est donnée par :

$$\mathcal{J}_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x) \quad (4)$$

où $L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}$ est le polynome de Lagrange de degré n associé au point i .

En imposant $\mathcal{J}_n(x_i) \equiv y_i$ en tout point d'échantillonnage i , la propriété suivante est obligatoirement vérifiée :

$$L_i(x_j) = \delta_{i,j} \quad (5)$$

Notez que les polynomes de Lagrange forment une base mais non orthogonale.

3 Quadrature de Gauss-Legendre

On échantillonne la fonction $f(x)$ aux abscisses x_i où $i \in [0, n]$. On peut l'écrire sous la forme du développement suivant :

$$f(x) = \mathcal{J}_n(x) + R_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) + \left[\prod_{i=0}^n (x-x_i) \right] \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \quad (6)$$

avec $\xi(x) \in [a, b]$ où $L_i(x)$ est le polynome de Lagrange associé au noeud i et $R_n(x)$ est l'erreur due à l'approximation polynomiale de $f(x)$.

Le but ici est d'estimer numériquement l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ en approximant la fonction $f(x)$ par son interpolée $\mathcal{J}_n(x)$ de degré n . Formellement, on peut écrire :

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \mathcal{J}_n(x) dx + \int_a^b R_n(x) dx \quad (7)$$

Sans perdre en généralité, l'intervalle d'intégration $[a, b]$ peut être ramené à $[-1, 1]$ par le changement de variable suivant : $x = \frac{b-a}{2} u + \frac{a+b}{2}$ avec $u \in [-1, 1]$. On note dans la suite $g(u) = f(x(u))$.

L'expression 6 devient alors :

$$g(u) = \sum_{i=0}^n L_i(u) g(u_i) + \left[\prod_{i=0}^n (u - u_i) \right] \frac{g^{(n+1)}(\xi(u))}{(n+1)!} \quad (8)$$

avec $\xi(u) \in [-1, 1]$ où $u_i = \frac{2}{b-a} (x_i - \frac{a+b}{2})$.

Si on suppose maintenant que $g(u)$ est un polynome de degré $2n+1$ alors le terme $\frac{g^{(n+1)}(\xi(u))}{(n+1)!}$ sera de degré n au plus, puisque $\sum_{i=0}^n L_i(u) g(u_i)$ est un polynome de degré n au plus et $\prod_{i=0}^n (u - u_i)$ est de degré $n+1$.

Pour simplifier la lecture, on note $q_n(u) = \frac{g^{(n+1)}(\xi(u))}{(n+1)!}$ qui est un polynome de degré n . Alors

$$g(u) = \sum_{i=0}^n L_i(u) g(u_i) + \left[\prod_{i=0}^n (u - u_i) \right] q_n(u) \quad (9)$$

3.1 Détermination des poids et des abscisses de Gauss

Nous allons montrer qu'un choix judicieux des points d'échantillonnage permet d'annuler l'erreur d'intégration d'un polynome de degré n , représenté par le dernier terme de l'équation précédente.

Pour ce faire, on intègre les deux cotés de l'équation 9 sur l'intervalle $[-1, 1]$, ce qui nous donne :

$$\int_{-1}^1 g(u) du = \int_{-1}^1 \sum_{i=0}^n L_i(u) g(u_i) du + \int_{-1}^1 \left[\prod_{i=0}^n (u - u_i) \right] q_n(u) du \quad (10)$$

On remarque $g(u_i)$ est une constante qui peut être sortie de l'intégrale. On obtient finalement

$$\int_{-1}^1 g(u) du = \sum_{i=0}^n w_i g(u_i) + R \quad (11)$$

avec $w_i = \int_{-1}^1 L_i(u) du$ est le poids de gauss associé au noeud i . Dans cette relation, le premier terme de droite est appelée formule de quadrature et le dernier le reste R . Celui-ci s'écrit :

$$R = \int_{-1}^1 \left[\prod_{i=0}^n (u - u_i) \right] q_n(u) du \quad (12)$$

Intéressons-nous maintenant au reste. On développe dans un premier temps les deux polynomes $\prod_{i=0}^n (u - u_i)$ et $q_n(u)$ sur la base des polynomes de Legendre. On écrit formellement :

$$\prod_{i=0}^n (u - u_i) = \sum_{i=0}^{n+1} b_i P_i(u) \quad \text{et} \quad q_n(u) = \sum_{i=0}^n c_i P_i(u) \quad (13)$$

où (b_i, c_i) sont des coefficients que l'on déterminera ci-après.

L'expression développée du dernier terme de l'équation 11 s'écrit alors :

$$\int_{-1}^1 \left[\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n b_i c_j P_i(u) P_j(u) + \sum_{i=0}^n b_{n+1} c_i P_i(u) P_{n+1}(u) \right] du \quad (14)$$

Grâce à la propriété d'orthogonalité des polynômes de Legendre, tous les termes de la forme $b_i c_j \int_{-1}^1 P_i(u) P_j(u) du$ disparaissent si $i \neq j$.

L'équation 14 se simplifie en :

$$\int_{-1}^1 \sum_{i=0}^n b_i c_i [P_i(u)]^2 du \quad (15)$$

Sachant que les n abscisses u_i ne sont pas fixées a priori, une stratégie pour faire disparaître ce terme d'erreur est d'imposer que le produit suivant ne s'exprime qu'en fonction de $P_{n+1}(u)$:

$$\prod_{i=0}^n (u - u_i) = b_{n+1} P_{n+1}(u). \quad (16)$$

Ce qui revient à faire coïncider les abscisses u_i pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ avec les racines du polynôme de Legendre $P_{n+1}(u)$. Comme les polynômes de Legendre forment une base, on en déduit que $b_i \equiv 0$ pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

En égalisant les coefficients du monome u^{n+1} avec celui du polynôme $P_{n+1}(u)$, on en déduit la valeur de b_{n+1} . Par exemple pour $n = 3$, le coefficient du monome de plus haut degré de $P_4(u)$ est $\frac{35}{8}$, comme celui de $\prod_{i=0}^3 (u - u_i)$ est 1 alors on en déduit que $b_{n+1} = \frac{8}{35}$.

On arrive finalement au dénouement de cette démonstration. En faisant coïncider les abscisses u_i avec les zéros du polynôme de Legendre $P_{n+1}(u)$, le terme d'erreur de la formule de quadrature disparaît complètement lorsqu'on intègre une fonction polynomiale de degré $2n + 1$.

On obtient finalement la relation de quadrature suivante :

$$\int_{-1}^1 g(u) du = \sum_{i=0}^n w_i g(u_i) \quad (17)$$

Une analyse plus poussée [Hildebrand] permet d'établir une expression analytique pour les poids de Gauss associé au noeud i :

$$w_i = \int_{-1}^1 L_i(u) du = \frac{2(1 - u_i^2)}{n [P_{n-1}(u_i)]^2} \quad (18)$$

4 Références

Hildebrand F. B. : *Methods of Applied Mathematics* , ed. Dover Publications Inc., 1965.

5 Annexe

Nous allons donner les éléments pour retrouver l'expression 6 utilisée dans le calcul de l'erreur d'interpolation R_n d'une fonction par un polynôme de degré n . Comme $f(x) - P_n(x) - R_n(x) = 0$ par définition, on a par conséquent :

$$f(x) - P_n(x) - \left[\prod_{i=0}^n (x - x_i) \right] q(x) = 0 \quad (19)$$

Dans le but de déterminer $q(x)$, on construit une fonction auxiliaire qu'on note $W(t)$ définie par :

$$W(t) = f(t) - P_n(t) - \left[\prod_{i=0}^n (t - x_i) \right] q(x) = 0 \quad (20)$$

On remarque en particulier que $q(x)$ n'a pas été remplacé par $q(t)$. La fonction $W(t)$ dépend en fait de t et de x mais on ne s'intéresse ici qu'aux variations liées à t , la valeur de x étant fixée.

On étudie maintenant les racines de $W(t)$. Il est évident que $W(t)$ s'annule en $t = x_0, x_1, \dots, x_n$ mais aussi en $t = x$ par construction d'après 19.

$W(t)$ doit être continue et dérivable pour appliquer le théorème de Rolle. Dans ce cas, $W'(t)$ possède une racine entre chacune des $n+2$ zéros de $W(t)$, donc en tout $n+1$ zéros. Si $W''(t)$ existe ce que nous allons supposer, elle présente n racines et ainsi de suite avec les dérivées successives de $W(t)$. Finalement $W^{(n+1)}(t)$ possède au moins une racine dans l'intervalle $[x_0, x_n]$ que l'on note $t = \xi$. On obtient finalement l'identité suivante :

$$W^{(n+1)}(\xi) = 0 = \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \left[f(t) - P_n(t) - \left[\prod_{i=0}^n (t - x_i) \right] q(x) \right]_{t=\xi} \quad (21)$$

d'où en développant la dérivée d'ordre $n+1$,

$$q(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}. \quad (22)$$